

ANALISIS DE SISTEMAS DE INFORMACION
Universidad Tecnologica Nacional – FRLP

Informe 1:

Sistema Administrativo: Modelo de Negocio

Grupo N°: 12

Comision: S24

Integrantes:

- Bustos Juan Sebastián 34545,
- Fantini Benjamín 34320,
- Rojas Gerónimo 34533,
- Álvaro Martin 33978,
- Cruz Lucas Ezequiel 33259.

Nombre de la empresa u organización:

CIEC (Castagnet Ingeniería en Construcción).

Actividad Principal:

La empresa se dedica principalmente a la fabricación y montaje de estructuras metálicas (galpones, naves industriales, estructuras de escaleras de hierro, etc.). Además, abarca la ejecución de obras civiles integrales (fundaciones, oficinas, paredes, plomería, electricidad) para entregar proyectos "llave en mano".

Ubicación/es: Cuentan con un taller principal de 400 m², el cual incluye la oficina técnica. Las obras se ejecutan en las locaciones designadas por los clientes.

Cantidad de empleados y Organigrama: La empresa cuenta con personal propio y servicios tercerizados.

Gerencia General / Coordinación: Manuel Castagnet (Fundador).

Área de Ingeniería: 2 Ingenieros.

- Un ingeniero enfocado en la Oficina Técnica y la coordinación del taller.
- Un ingeniero enfocado en la coordinación de obra.

Área de Taller (Metalúrgica):

- 1 Supervisor de taller.
- 4 a 5 empleados operativos con funciones específicas (pintor, armador, soldadores calificados).

Área de Obra (Montaje y Civil):

- 1 Supervisor de obra.
- 1 Oficial especializado (manejo de cuadrilla).
- 4 operarios montadores.

Servicios Tercerizados (Subcontratos): Contabilidad, Marketing, Ingeniería de detalle (desarrollo de planos), obras civiles específicas (ej. fundaciones) y logística (fletes).

Minuta detallada de la Entrevista

Entrevistado: Manuel Castagnet, fundador y gerente de CIEC.

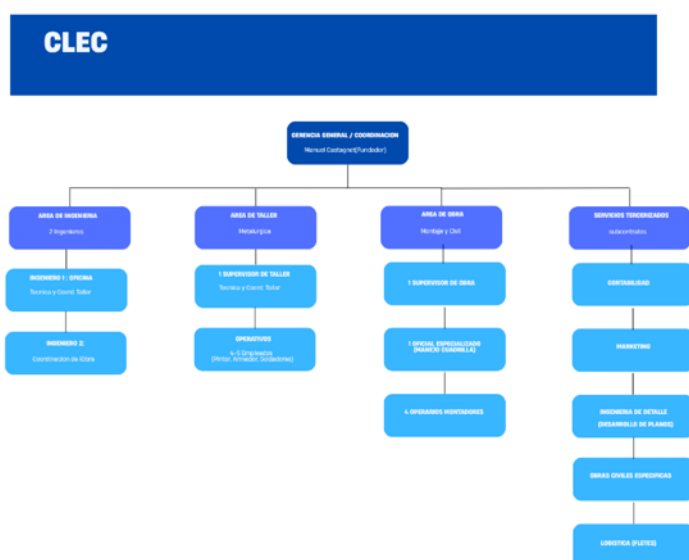
Cargo/rol: Fundador y Coordinador / Gerente General.

Antigüedad o contexto: Es una empresa que tiene su fuerte en la metalúrgica con taller propio, terceriza varias áreas complementarias y está buscando expandirse al sector de Oil & Gas haciendo prefabricado de piping.

Temas Tratados:

- **Presentación y estructura:** Se describió el enfoque dual de la empresa: la metalúrgica (fuerte principal, ejecutada con personal propio) y la obra civil (mayormente subcontratada). Se detalló el organigrama y los roles de los ingenieros, supervisores y operarios.
- **Gestión de Presupuestos:** Se discutió la importancia de contar con un diseño previo o ingeniería básica para poder presupuestar correctamente. El presupuesto actúa como el documento "mandatorio" para las futuras compras y el control de horas hombre.
- **Ejecución de Proyectos:** Se detalló el flujo de trabajo una vez aprobado un proyecto: contratación de ingeniería de detalle (planos), compra de materiales (perfiles, consumibles), fabricación en taller, traslado y montaje en obra.
- **Control y Gestión Financiera:** Se explicó el funcionamiento del sistema de gestión para imputar gastos. Cada gasto se carga especificando el método de pago (transferencia, cheque, efectivo, tarjeta), el centro de costo (la obra específica) y el rubro (material, mano de obra, áridos, etc.).
- **Desafíos actuales:** El entrevistado reconoció que el seguimiento del avance de obra en tiempo real ("día a día") todavía es un punto a mejorar y sistematizar, aunque están implementando informes semanales.

Organigrama:



Desarrollo detallado del proceso principal

Entra el pedido del cliente y se arma un presupuesto. Lo ideal es hacerlo con una ingeniería ya armada, pero si no la hay, se arman pre-diseños basados en la experiencia para poder pasar un número. El

cliente da el ok al presupuesto, se arma un plan de pagos y un cronograma de obra. A partir de acá, el presupuesto se vuelve mandatorio para controlar todos los gastos que siguen.

Se subcontrata el desarrollo de los planos detallados de la estructura. La oficina técnica interna de CIEC revisa esos planos y valida que calcen con lo que se presupuestó inicialmente.

Arrancan las compras de materiales y consumibles. Cada gasto se carga en un sistema de gestión indicando el método de pago (cheque, efectivo, transferencia), a qué obra específica va ese gasto y a qué rubro pertenece (áridos, mano de obra, hierro, etc.).

En paralelo, los subcontratistas arman las fundaciones de hormigón en la obra, mientras que en el taller propio (de 400 m²) los operarios cortan, sueldan y pintan la estructura metálica.

Una vez que las piezas están fabricadas, se contratan fletes para llevar los módulos desde el taller hasta la locación del cliente luego la cuadrilla de montadores ensambla toda la estructura metálica in situ y coloca los revestimientos y chapas correspondientes.

Si salta algún problema o vicio oculto después de entregar, como una gotera o filtración, van y lo solucionan.

Reglas:

- El presupuesto manda; todo el proyecto (compras, ingeniería, horas hombre) se tiene que ejecutar ciñéndose a esos números para mantener la rentabilidad.
- La filosofía de trabajo es hacer la mayor cantidad de laburo posible adentro del taller (modularizar) y lo mínimo indispensable en la obra.

Casos excepcionales: Muchas veces toca presupuestar a ojo (haciendo un pre-diseño interno) porque el cliente no trae una ingeniería previa terminada. **!!!** *“Esto es riesgoso porque cualquier diferencia en la ingeniería final te puede desfasar los costos presupuestados”.*

Problemas frecuentes:

- Medir y controlar el avance físico diario en la obra está todavía muy "verde" en la empresa. **!!!** *“Es un bardo seguir el rastro exacto en el sitio comparado con el control que tienen en el taller”.*
- Hay un margen alto de error humano porque dependen del registro manual y de los operarios para cargar el consumo de materiales y horas.
- El entorno de la obra es siempre más caótico, costoso y riesgoso que el ambiente controlado del taller.

Diagrama UML: Negocio de presupuesto y Cotización

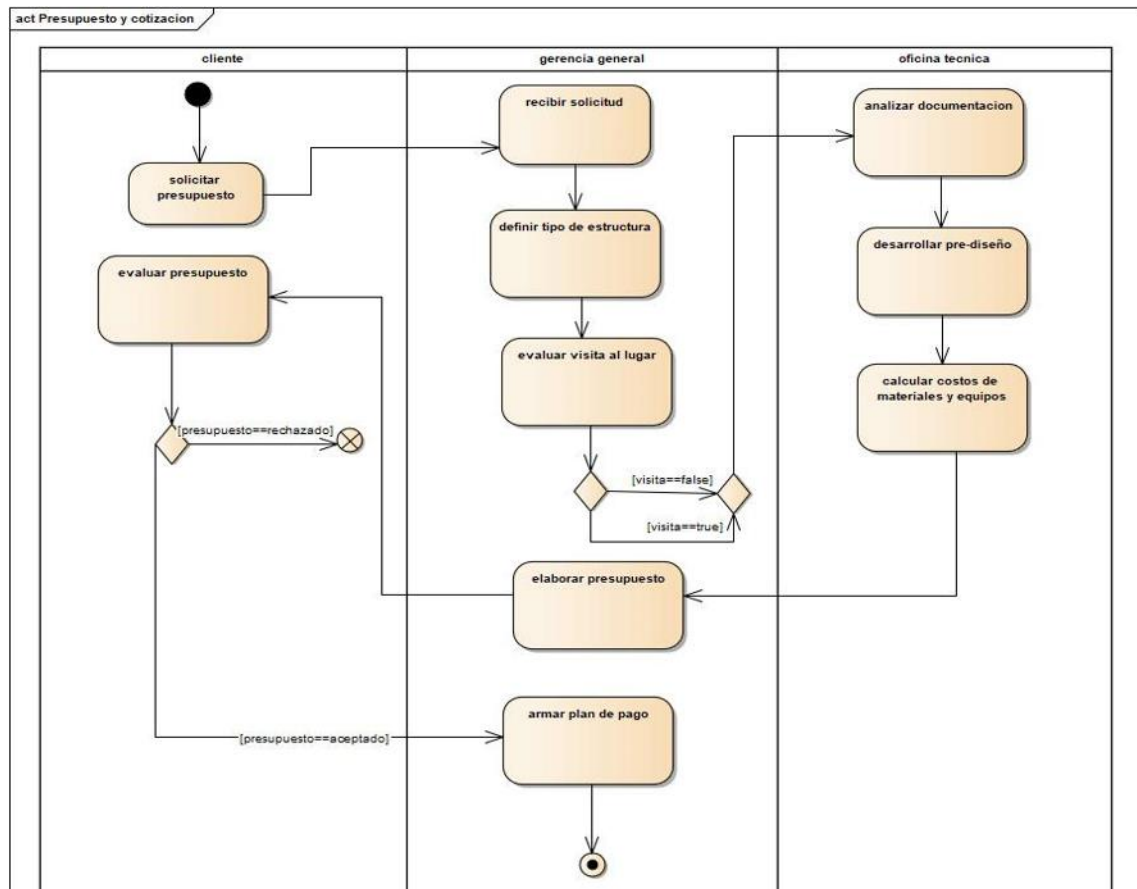


Diagrama UML: Fabricación y Montaje

